

SI — Cinématique & Modélisation des mécanismes

Cours complet — Transition MPSI $\rightarrow$ PSI*

Construit depuis les bases, sans aucun prérequis en SI

Comment utiliser ce document. Chaque notion est introduite avant d'être utilisée. Les **définitions** (fond gris) sont à connaître mot pour mot. Les **théorèmes** (fond léger, filet épais) sont à savoir démontrer. Les **méthodes** (filet gauche) sont les procédures à appliquer en copie. Les **pièges** (filet noir épais) sont les erreurs qui coûtent des places au concours. Les **exercices** apparaissent à la fin de chaque bloc, toujours après avoir introduit tous les outils nécessaires.

Contents

1	Point de départ : le solide indéformable	3
1.1	Définition du solide indéformable	3
1.2	Référentiel et repère	3
1.3	Conséquence de l'indéformabilité : l'équiprojectivité	3
2	Dérivation d'un vecteur en référentiel mobile	5
2.1	Le problème	5
2.2	Vecteur rotation d'un solide	5
2.3	Formule de la base mobile (formule de Bour)	5
2.4	Propriétés du vecteur rotation	6
3	Vitesse d'un point d'un solide	8
3.1	Définition	8
3.2	Relation de vitesse entre deux points d'un même solide	8
4	Torseur cinématique	11
4.1	Pourquoi regrouper vitesse et rotation ?	11
4.2	Définition du torseur cinématique	11
4.3	Changement de point de réduction	11
4.4	Invariant scalaire du torseur	11
4.5	Types de mouvements selon le torseur	11
4.6	Composition des torseurs cinématiques	12
5	Accélération d'un point d'un solide	14
5.1	Définition et relation entre deux points	14
6	Composition des mouvements	16
6.1	Pourquoi la composition ?	16
6.2	Vocabulaire	16
6.3	Composition des vitesses	16
6.4	Composition des accélérations	16

7 Liaisons cinématiques	18
7.1 Qu'est-ce qu'une liaison ?	18
7.2 Liaison parfaite	18
7.3 Tableau des liaisons normalisées	18
7.4 Détail des liaisons les plus courantes	19
8 Cinématique du contact — Roulement sans glissement	22
8.1 Vitesse de glissement	22
8.2 Roulement sans glissement	22
8.3 Illustration : roue roulant sur un plan fixe	22
8.4 Engrenages : roulement sans glissement sur les cercles primitifs	23
9 Graphe des liaisons et schéma cinématique	24
9.1 Classes d'équivalence cinématique	24
9.2 Graphe des liaisons	24
9.3 Nombre de boucles indépendantes	24
9.4 Schéma cinématique	24
10 Mobilité et hyperstatisme	26
10.1 Définitions	26
10.2 Interprétation physique	26
11 Liaisons équivalentes	28
11.1 Définition	28
11.2 Liaisons en parallèle	28
11.3 Liaisons en série	28
12 Loi entrée-sortie et mécanismes classiques	30
12.1 Définition	30
12.2 Comment trouver la loi entrée-sortie : fermeture géométrique	30
12.3 Mécanismes classiques	30

1. Point de départ : le solide indéformable

En mécanique du point (cours de physique), on modélise un objet par un point matériel. Cette approche est insuffisante dès qu'un objet a une forme (bras robotique, roue, bielle...) car la géométrie de l'objet influence son mouvement. La **mécanique du solide** modélise un objet par l'ensemble de ses points en imposant une contrainte fondamentale : la forme ne change pas.

1.1. Définition du solide indéformable

Définition

Un **solide indéformable** S est un ensemble de points matériels tel que la distance entre deux points quelconques reste constante au cours du temps :

$$\forall A \in S, \forall B \in S, \quad \|\vec{AB}\| = \text{constante.}$$

Ce que ça signifie concrètement. Si on connaît la position d'un point de S et l'orientation de S dans l'espace, on connaît la position de *tous* les points de S . Un solide 3D a donc exactement **6 degrés de liberté** (ddl) : 3 pour la position de son centre, 3 pour son orientation.

Remarque

Le solide indéformable est un modèle. En réalité, tout matériau se déforme sous charge. Ce modèle est valide tant que les déformations sont négligeables devant les dimensions du solide — ce qui est le cas dans tous les sujets de concours de cinématique.

1.2. Référentiel et repère

Définition

Un **repère** est la donnée d'une origine O et de trois vecteurs unitaires $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ orthonormés directs. C'est un outil mathématique.

Un **référentiel** $\mathcal{R}$ est la donnée d'un solide physique de référence (par exemple le bâti d'une machine, le sol, un bras) et d'un repère lié à ce solide. C'est un objet physique dans lequel on observe les mouvements.

Différence fondamentale. Le repère est un outil de calcul ; le référentiel est l'objet par rapport auquel on mesure un mouvement. On ne dit pas « dans le repère » mais « dans le référentiel ».

Référentiel galiléen. On appelle référentiel galiléen (ou inertiel) tout référentiel dans lequel un solide soumis à aucune force extérieure reste en mouvement rectiligne uniforme. En SI de prépa, on suppose toujours le **bâti** (la pièce fixe de la machine) dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}_0$, sauf mention contraire explicite.

1.3. Conséquence de l'indéformabilité : l'équiprojectivité

Avant d'introduire la vitesse d'un solide, démontrons un résultat surprenant mais fondamental.

Théorème — Équiprojectivité

Pour deux points A et B appartenant au **même solide** S en mouvement :

$$\vec{V}(A \in S/\mathcal{R}_0) \cdot \vec{AB} = \vec{V}(B \in S/\mathcal{R}_0) \cdot \vec{AB}$$

Les projections des vitesses de deux points d'un même solide sur leur droite commune sont égales.

Démonstration. Par définition du solide indéformable : $\|\vec{AB}\|^2 = \vec{AB} \cdot \vec{AB} = \text{constante}$.

En dérivant par rapport au temps dans $\mathcal{R}_0$:

$$\frac{d}{dt}(\vec{AB} \cdot \vec{AB}) = 0 \implies 2 \vec{AB} \cdot \frac{d\vec{AB}}{dt} = 0.$$

Or $\frac{d\vec{AB}}{dt} = \frac{d(\vec{OB} - \vec{OA})}{dt} = \vec{V}(B \in S/\mathcal{R}_0) - \vec{V}(A \in S/\mathcal{R}_0).$

Donc :

$$\vec{AB} \cdot (\vec{V}(B) - \vec{V}(A)) = 0 \implies \vec{V}(A) \cdot \vec{AB} = \vec{V}(B) \cdot \vec{AB}. \quad \square$$

► Piège de concours

L'équiprojectivité **ne dit pas** $\vec{V}(A) = \vec{V}(B)$. Elle dit seulement que les projections sur $\vec{AB}$ sont égales. Les composantes perpendiculaires à $\vec{AB}$ peuvent être très différentes.

Exemple d'utilisation

Un solide S se déplace dans un plan. Un point A a pour vitesse $\vec{V}(A) = 3\vec{x}$ m/s. Un autre point B vérifie $\vec{AB} = 2\vec{x}$ m (les deux points sont alignés selon $\vec{x}$).

L'équiprojectivité donne : $\vec{V}(A) \cdot \vec{AB} = \vec{V}(B) \cdot \vec{AB}$, soit $3\vec{x} \cdot 2\vec{x} = \vec{V}(B) \cdot 2\vec{x}$, d'où $\vec{V}(B) \cdot \vec{x} = 3$ m/s.

On sait que la composante de $\vec{V}(B)$ selon $\vec{x}$ est 3 m/s. La composante selon $\vec{y}$ est inconnue à ce stade (il faudra l'information supplémentaire que donne le torseur cinématique, introduit à la section 4).

2. Dérivation d'un vecteur en référentiel mobile

2.1. Le problème

En physique tu as dérivé des vecteurs dans un référentiel fixe. En mécanique du solide, beaucoup de vecteurs sont exprimés dans une base *mobile* (liée à un solide en rotation). Dériver composante par composante ne suffit plus : il faut tenir compte de la rotation de la base elle-même.

2.2. Vecteur rotation d'un solide

Définition

Le **vecteur rotation instantanée** $\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0}$ d'un solide S dans $\mathcal{R}_0$ est le vecteur tel que, pour tout vecteur $\vec{u}$ fixe dans S :

$$\left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0} = \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{u}.$$

Sa direction est l'axe instantané de rotation ; son module est la vitesse angulaire.

Cas simples à connaître en réflexe.

- Rotation autour d'un axe fixe $\vec{z}$ à vitesse $\dot{\theta}$: $\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} = \dot{\theta} \vec{z}$.
- Translation pure : $\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} = \vec{0}$ (pas de rotation, tous les vecteurs fixes dans S restent fixes dans $\mathcal{R}_0$).

Dérivée d'un vecteur unitaire tournant. Le vecteur $\vec{e}_r = \cos \theta \vec{x} + \sin \theta \vec{y}$ est fixe dans un solide qui tourne à $\dot{\theta}$ autour de $\vec{z}$. Sa dérivée dans $\mathcal{R}_0$ est :

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \vec{\Omega} \wedge \vec{e}_r = \dot{\theta} \vec{z} \wedge (\cos \theta \vec{x} + \sin \theta \vec{y}) = \dot{\theta} (-\sin \theta \vec{x} + \cos \theta \vec{y}).$$

On note $\vec{e}_\theta = -\sin \theta \vec{x} + \cos \theta \vec{y}$ (perpendiculaire à $\vec{e}_r$, dans le sens croissant de θ). Donc :

$$\boxed{\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{\theta} \vec{e}_\theta} \quad \text{et} \quad \boxed{\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta} \vec{e}_r}.$$

Ce réflexe est indispensable pour dériver rapidement des vecteurs en base polaire.

2.3. Formule de la base mobile (formule de Bour)

Théorème — Formule de Bour

Pour un vecteur quelconque $\vec{u}$ et deux référentiels $\mathcal{R}_0, \mathcal{R}_1$:

$$\left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0} = \left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_1} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{u}$$

Démonstration. Décomposons $\vec{u}$ sur la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ liée à $\mathcal{R}_1$: $\vec{u} = u_1 \vec{e}_1 + u_2 \vec{e}_2 + u_3 \vec{e}_3$. Dérivons dans $\mathcal{R}_0$ (les u_i sont des scalaires, les $\vec{e}_i$ tournent avec $\mathcal{R}_1$) :

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0} &= \underbrace{\dot{u}_1 \vec{e}_1 + \dot{u}_2 \vec{e}_2 + \dot{u}_3 \vec{e}_3}_{\substack{\text{composantes varient,} \\ \text{base fixe dans } \mathcal{R}_1}} + u_1 \underbrace{\left. \frac{d\vec{e}_1}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0}}_{\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{e}_1} + u_2 \underbrace{\left. \frac{d\vec{e}_2}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0}}_{\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{e}_2} + u_3 \underbrace{\left. \frac{d\vec{e}_3}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0}}_{\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{e}_3}. \end{aligned}$$

Le second groupe vaut $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge (u_1 \vec{e}_1 + u_2 \vec{e}_2 + u_3 \vec{e}_3) = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{u}$. D'où le résultat. $\square$

Remarque

Lecture de la formule. “Dériver dans $\mathcal{R}_0$ ” = “dériver dans $\mathcal{R}_1$ ” (les composantes évoluent) + “corriger la rotation de $\mathcal{R}_1$ par rapport à $\mathcal{R}_0$ ” (la base tourne). Si $\mathcal{R}_1$ est fixe ($\vec{\Omega} = \vec{0}$), les deux dérivées sont identiques : on retrouve le cas habituel.

2.4. Propriétés du vecteur rotation

- **Antisymétrie :** $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} = -\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_0/\mathcal{R}_1}$.
- **Composition :** Pour trois référentiels $\mathcal{R}_0, \mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2$:

$$\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_0} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0}$$

Cette relation est vectorielle : si les axes ne sont pas parallèles, on ne peut pas additionner algébriquement les modules.

Exercices d'application

Exercice 2.1 — Dérivée d'un vecteur en base polaire

Un point M décrit un cercle de rayon R dans le plan $(\vec{x}, \vec{y})$ à vitesse angulaire $\dot{\theta}$ (variable). On pose $O\vec{M} = R\vec{e}_r$ avec $\vec{e}_r = \cos \theta \vec{x} + \sin \theta \vec{y}$.

- Calculer $\vec{V}(M/\mathcal{R}_0)$ en utilisant la dérivée de $\vec{e}_r$.
- Calculer $\vec{a}(M/\mathcal{R}_0)$ en dérivant le résultat précédent.
- Identifier les composantes tangentielle et centripète.

Corrigé

a) **Vitesse.** $\vec{V}(M) = \frac{d(R\vec{e}_r)}{dt} = R \frac{d\vec{e}_r}{dt} = R\dot{\theta} \vec{e}_\theta$.

$$\vec{V}(M) = R\dot{\theta} \vec{e}_\theta$$

La vitesse est perpendiculaire au rayon, de norme $R|\dot{\theta}|$. C'est cohérent avec la géométrie.

b) **Accélération.** $\vec{a}(M) = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d(R\dot{\theta} \vec{e}_\theta)}{dt} = R\ddot{\theta} \vec{e}_\theta + R\dot{\theta} \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = R\ddot{\theta} \vec{e}_\theta + R\dot{\theta}(-\dot{\theta} \vec{e}_r)$.

$$\vec{a}(M) = -R\dot{\theta}^2 \vec{e}_r + R\ddot{\theta} \vec{e}_\theta$$

c) **Identification.** $-R\dot{\theta}^2 \vec{e}_r$: composante **centripète**, dirigée vers O , de norme $R\dot{\theta}^2$. $R\ddot{\theta} \vec{e}_\theta$: composante **tangentielle**, liée à la variation de vitesse angulaire. Si $\dot{\theta} = \text{cste}$, seul le terme centripète subsiste.

Exercice 2.2 — Composition des rotations

Un manège tourne à $\Omega_1 = 0,5 \text{ rad/s}$ autour d'un axe vertical $\vec{z}$. Sur ce manège est installé un bras qui tourne à $\Omega_2 = 2 \text{ rad/s}$ autour d'un axe également vertical $\vec{z}$ par rapport au manège. Exprimer le vecteur rotation du bras par rapport au sol.

Corrigé

$\mathcal{R}_0 = \text{sol}$, $\mathcal{R}_1 = \text{manège}$, $\mathcal{R}_2 = \text{bras}$. $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} = 0,5 \vec{z}$, $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} = 2 \vec{z}$.

Composition : $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_0} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} = 2 \vec{z} + 0,5 \vec{z} = \boxed{2,5 \vec{z}} \text{ rad/s}$.

Les axes étant parallèles, les modules s'additionnent algébriquement.

3. Vitesse d'un point d'un solide

3.1. Définition

Définition

La **vitesse** du point A appartenant au solide S dans le référentiel $\mathcal{R}_0$ est :

$$\vec{V}(A \in S/\mathcal{R}_0) = \left. \frac{d\vec{OA}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0}$$

où O est l'origine (fixe) de $\mathcal{R}_0$.

Notation à respecter impérativement : $\vec{V}(A \in S/\mathcal{R}_0)$ précise *quel point* (A), *quel solide* (S), *quel référentiel* ($\mathcal{R}_0$). Écrire juste $\vec{V}(A)$ est ambigu et fautif en concours.

3.2. Relation de vitesse entre deux points d'un même solide

C'est la formule centrale du chapitre. Elle permet de calculer la vitesse de n'importe quel point d'un solide à partir de celle d'un autre point.

Théorème — Relation fondamentale de cinématique du solide

Pour deux points A et B appartenant au **même** solide S :

$$\vec{V}(B \in S/\mathcal{R}_0) = \vec{V}(A \in S/\mathcal{R}_0) + \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{AB}$$

Démonstration.

$$\vec{V}(B) = \left. \frac{d\vec{OB}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0} = \left. \frac{d(\vec{OA} + \vec{AB})}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0} = \vec{V}(A) + \left. \frac{d\vec{AB}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0}.$$

Le vecteur $\vec{AB}$ est *fixe dans* S (solide indéformable). Par définition du vecteur rotation : $\left. \frac{d\vec{AB}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0} = \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{AB}$.
D'où le résultat. $\square$

► Piège de concours

Cette formule n'est valable que si A et B appartiennent au **même solide** S . Appliquer cette relation entre un point de S_1 et un point de S_2 est une faute grave qui entraîne un résultat faux. Toujours vérifier l'appartenance au même solide avant d'écrire.

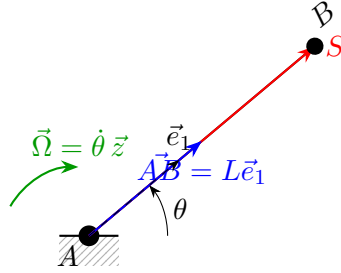
Comment utiliser cette formule en pratique

Méthode

Procédure pour calculer $\vec{V}(B \in S/\mathcal{R}_0)$.

1. Identifier un point A de S dont on connaît la vitesse (souvent un point fixe d'un pivot : sa vitesse est $\vec{0}$).
2. Écrire $\vec{V}(B) = \vec{V}(A) + \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{AB}$.
3. Calculer le produit vectoriel $\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{AB}$.
4. Vérifier l'homogénéité : $[\vec{\Omega}] \cdot [\vec{AB}] = \text{rad/s} \cdot \text{m} = \text{m/s}$. ✓

Exemple guidé pas à pas



Une tige rigide S pivote autour de A (fixe). $\vec{AB} = L\vec{e}_1$, $\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} = \dot{\theta}\vec{z}$. Calculons $\vec{V}(B \in S/\mathcal{R}_0)$:

$$\vec{V}(B) = \underbrace{\vec{V}(A)}_{\vec{0} \text{ (fixe)}} + \dot{\theta}\vec{z} \wedge L\vec{e}_1 = L\dot{\theta}(\vec{z} \wedge \vec{e}_1) = L\dot{\theta}\vec{e}_\perp$$

où $\vec{e}_\perp = \vec{z} \wedge \vec{e}_1$ est perpendiculaire à $\vec{e}_1$ dans le plan. La vitesse est perpendiculaire à la tige, de norme $L|\dot{\theta}|$.

Exercices d'application

Exercice 3.1 — Vitesse d'un point d'une roue

Une roue de rayon $R = 0,3 \text{ m}$ roule sur un rail sans glisser. Son centre O' se déplace à $V_0 = 2 \text{ m/s}$ selon $\vec{x}$. Le vecteur rotation est $\vec{\Omega} = \omega\vec{z}$.

- On sait que le point de contact I (en bas de la roue) est instantanément immobile par rapport au sol (condition du roulement sans glissement, définie à la section 8). En utilisant la relation de vitesse entre O' et I , montrer que $\omega = -V_0/R$ et en déduire la valeur numérique.
- Calculer $\vec{V}(S \in \text{roue}/\mathcal{R}_0)$ pour le sommet S de la roue ($\vec{O'S} = R\vec{y}$).

Corrigé

a) Relation entre O' et I (même solide, la roue) :

$$\vec{V}(I) = \vec{V}(O') + \vec{\Omega} \wedge \vec{O'I} = V_0\vec{x} + \omega\vec{z} \wedge (-R\vec{y}) = V_0\vec{x} + R\omega\vec{x} = (V_0 + R\omega)\vec{x}.$$

Condition RSG : $\vec{V}(I \in \text{roue}/\mathcal{R}_0) = \vec{0}$, donc $V_0 + R\omega = 0$, soit $\omega = -V_0/R = -2/0,3 \approx -6,67 \text{ rad/s}$. Le signe négatif : la roue tourne dans le sens des θ décroissants (sens horaire si $V_0 > 0$), cohérent.

b) $\vec{V}(S) = \vec{V}(O') + \vec{\Omega} \wedge \vec{O'S} = V_0\vec{x} + (-V_0/R)\vec{z} \wedge R\vec{y} = V_0\vec{x} + V_0\vec{x} = 2V_0\vec{x} = 4 \text{ m/s selon } \vec{x}$.
Le sommet va deux fois plus vite que le centre. Résultat classique du roulement.

Exercice 3.2 — Équiprojectivité appliquée

Un solide S se déplace dans le plan. En A on sait que $\vec{V}(A) = 4\vec{x} + 0\vec{y} \text{ (m/s)}$. Le vecteur $\vec{AB} = 2\vec{x} + 1\vec{y} \text{ (m)}$. On sait de plus que $\vec{V}(B)$ est purement vertical : $\vec{V}(B) = V_B\vec{y}$.

- Utiliser l'équiprojectivité pour trouver V_B .
- En déduire $\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0}$.

Corrigé

a) Équiprojectivité sur $\vec{AB} = 2\vec{x} + \vec{y}$:

$$\vec{V}(A) \cdot \vec{AB} = \vec{V}(B) \cdot \vec{AB} \implies (4\vec{x}) \cdot (2\vec{x} + \vec{y}) = V_B \vec{y} \cdot (2\vec{x} + \vec{y}) \implies 8 = V_B \implies \boxed{V_B = 8 \text{ m/s}}.$$

b) Relation de vitesse : $\vec{V}(B) = \vec{V}(A) + \omega \vec{z} \wedge \vec{AB}$, avec $\vec{\Omega} = \omega \vec{z}$ (plan).

$$8\vec{y} = 4\vec{x} + \omega \vec{z} \wedge (2\vec{x} + \vec{y}) = 4\vec{x} + \omega(2\vec{y} - \vec{x}).$$

Projection sur $\vec{x}$: $0 = 4 - \omega \implies \omega = 4 \text{ rad/s}$. Vérification sur $\vec{y}$: $8 = 2\omega = 8$.

$$\checkmark \boxed{\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} = 4 \vec{z} \text{ rad/s}}.$$

4. Torseur cinématique

4.1. Pourquoi regrouper vitesse et rotation ?

La relation $\vec{V}(B) = \vec{V}(A) + \vec{\Omega} \wedge \vec{AB}$ montre que le mouvement d'un solide à un instant donné est *entièrement* caractérisé par deux vecteurs :

- $\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0}$: le vecteur rotation (commun à tous les points).
- $\vec{V}(A \in S/\mathcal{R}_0)$: la vitesse d'un point de référence (permet de calculer la vitesse de n'importe quel autre point).

On regroupe ces deux informations dans un objet mathématique appelé **torseur**.

4.2. Définition du torseur cinématique

Définition

Le **torseur cinématique** du mouvement de S dans $\mathcal{R}_0$, réduit au point A , est :

$$\{\mathcal{V}_{S/\mathcal{R}_0}\}_A = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} \\ \vec{V}(A \in S/\mathcal{R}_0) \end{array} \right\}_A$$

- La **résultante** $\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0}$ est identique quel que soit le point de réduction : c'est un invariant du torseur.
- Le **moment** $\vec{V}(A \in S/\mathcal{R}_0)$ dépend du point A choisi.

4.3. Changement de point de réduction

Pour passer du torseur en A au torseur en B :

$$\left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega} \\ \vec{V}(B) \end{array} \right\}_B = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega} \\ \vec{V}(A) + \vec{\Omega} \wedge \vec{AB} \end{array} \right\}_B$$

La résultante $\vec{\Omega}$ ne change pas. Le moment se transporte par la relation de vitesse.

4.4. Invariant scalaire du torseur

Invariant scalaire (automoment)

La quantité $\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} \cdot \vec{V}(A \in S/\mathcal{R}_0)$ est **indépendante du point A** : c'est l'invariant scalaire du torseur cinématique.

Démonstration rapide. $\vec{\Omega} \cdot \vec{V}(B) = \vec{\Omega} \cdot (\vec{V}(A) + \vec{\Omega} \wedge \vec{AB}) = \vec{\Omega} \cdot \vec{V}(A) + \underbrace{\vec{\Omega} \cdot (\vec{\Omega} \wedge \vec{AB})}_{=0} = \vec{\Omega} \cdot \vec{V}(A).$

(Le produit mixte $\vec{\Omega} \cdot (\vec{\Omega} \wedge \vec{AB}) = 0$ car $\vec{\Omega}$ et $\vec{\Omega} \wedge \vec{AB}$ sont perpendiculaires.) $\square$

4.5. Types de mouvements selon le torseur

Type de mouvement	$\vec{\Omega}$	$\vec{V}(A)$	Automoment
Translation pure	$\vec{0}$	$\neq \vec{0}$	0
Rotation pure (pivot instantané)	$\neq \vec{0}$	$\vec{0}$ en un point	0
Mouvement général	$\neq \vec{0}$	$\neq \vec{0}$	quelconque
Solide immobile	$\vec{0}$	$\vec{0}$	0

4.6. Composition des torseurs cinématiques

Théorème — Composition

Pour trois solides S_0, S_1, S_2 :

$$\{\mathcal{V}_{S_2/S_0}\} = \{\mathcal{V}_{S_2/S_1}\} + \{\mathcal{V}_{S_1/S_0}\}$$

(Les deux torseurs du membre droit sont réduits au même point avant addition.)

Ce résultat est la conséquence directe de la composition des vitesses et de la composition des vecteurs rotation.

Exercices d'application

Exercice 4.1 — Torseur d'une tige en rotation

Une tige rigide S pivote autour de A (fixe dans $\mathcal{R}_0$) à vitesse angulaire $\omega = 3 \text{ rad/s}$ selon $\vec{z}$. Le point B est tel que $\vec{AB} = 0,5\vec{x} \text{ m}$ et le point C est tel que $\vec{AC} = 0,5\vec{x} + 0,2\vec{y} \text{ m}$.

- Écrire le torseur cinématique en A .
- En déduire le torseur en B (changer le point de réduction).
- Calculer $\vec{V}(C \in S/\mathcal{R}_0)$.
- Vérifier l'équiprojectivité entre A et C .

Corrigé

a) A est le pivot (fixe) : $\vec{V}(A \in S/\mathcal{R}_0) = \vec{0}$.

$$\{\mathcal{V}_{S/\mathcal{R}_0}\}_A = \begin{Bmatrix} 3\vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A.$$

b) Transport en B : $\vec{V}(B) = \vec{V}(A) + \vec{\Omega} \wedge \vec{AB} = \vec{0} + 3\vec{z} \wedge 0,5\vec{x} = 1,5\vec{y} \text{ m/s}$.

$$\{\mathcal{V}_{S/\mathcal{R}_0}\}_B = \begin{Bmatrix} 3\vec{z} \\ 1,5\vec{y} \end{Bmatrix}_B.$$

c) $\vec{V}(C) = \vec{V}(A) + \vec{\Omega} \wedge \vec{AC} = \vec{0} + 3\vec{z} \wedge (0,5\vec{x} + 0,2\vec{y}) = 3 \times 0,5\vec{y} - 3 \times 0,2\vec{x} = \boxed{-0,6\vec{x} + 1,5\vec{y}} \text{ m/s}$.

d) $\vec{AC} = 0,5\vec{x} + 0,2\vec{y}$. $\vec{V}(A) \cdot \vec{AC} = 0$. $\vec{V}(C) \cdot \vec{AC} = (-0,6)(0,5) + (1,5)(0,2) = -0,3 + 0,3 = 0$. ✓

Exercice 4.2 — Composition de torseurs : bras à deux segments

Un bras robotique plan : le segment S_1 pivote à $\dot{\theta}_1 = 2 \text{ rad/s}$ autour de O (fixe). Le segment S_2 pivote à $\dot{\theta}_2 = -1 \text{ rad/s}$ autour de A par rapport à S_1 . $\vec{OA} = 0,4\vec{x}_1 \text{ m}$ (lié à S_1), $\vec{AB} = 0,3\vec{x}_2 \text{ m}$ (lié à S_2). À l'instant étudié $\vec{x}_1 = \vec{x}_2 = \vec{x}$.

- Calculer $\vec{V}(A \in S_1/\mathcal{R}_0)$.
- Calculer $\vec{\Omega}_{S_2/\mathcal{R}_0}$.
- Calculer $\vec{V}(B \in S_2/\mathcal{R}_0)$.

Corrigé

a) $\vec{V}(A \in S_1/\mathcal{R}_0) = \vec{V}(O) + \vec{\Omega}_{S_1/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{OA} = \vec{0} + 2\vec{z} \wedge 0,4\vec{x} = \boxed{0,8\vec{y} \text{ m/s}}.$

b) Composition : $\vec{\Omega}_{S_2/\mathcal{R}_0} = \vec{\Omega}_{S_2/S_1} + \vec{\Omega}_{S_1/\mathcal{R}_0} = -1\vec{z} + 2\vec{z} = \boxed{\vec{z} \text{ rad/s}}.$

c) A est le pivot de S_2 sur S_1 , donc $\vec{V}(A \in S_2/S_1) = \vec{0}$. Par composition : $\vec{V}(A \in S_2/\mathcal{R}_0) = \vec{V}(A \in S_2/S_1) + \vec{V}(A \in S_1/\mathcal{R}_0) = \vec{0} + 0,8\vec{y} = 0,8\vec{y} \text{ m/s}.$

Puis : $\vec{V}(B \in S_2/\mathcal{R}_0) = \vec{V}(A \in S_2/\mathcal{R}_0) + \vec{\Omega}_{S_2/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{AB} = 0,8\vec{y} + 1\vec{z} \wedge 0,3\vec{x} = 0,8\vec{y} + 0,3\vec{y} = \boxed{1,1\vec{y} \text{ m/s}}.$

5. Accélération d'un point d'un solide

5.1. Définition et relation entre deux points

Définition

L'**accélération** du point A appartenant au solide S dans $\mathcal{R}_0$ est :

$$\vec{a}(A \in S/\mathcal{R}_0) = \left. \frac{d\vec{V}(A \in S/\mathcal{R}_0)}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0}$$

En dérivant la relation de vitesse entre A et B :

Relation d'accélération entre deux points d'un même solide

$$\vec{a}(B \in S/\mathcal{R}_0) = \vec{a}(A \in S/\mathcal{R}_0) + \dot{\vec{\Omega}}_{S/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{AB} + \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} \wedge (\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{AB})$$

Démonstration. On dérive $\vec{V}(B) = \vec{V}(A) + \vec{\Omega} \wedge \vec{AB}$ dans $\mathcal{R}_0$:

$$\vec{a}(B) = \vec{a}(A) + \underbrace{\dot{\vec{\Omega}} \wedge \vec{AB}}_{\text{terme tangentiel}} + \underbrace{\vec{\Omega} \wedge \frac{d\vec{AB}}{dt}}_{=\vec{\Omega} \wedge \vec{AB}} \Big|_{\mathcal{R}_0} = \vec{a}(A) + \dot{\vec{\Omega}} \wedge \vec{AB} + \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \vec{AB}). \quad \square$$

Interprétation des deux termes supplémentaires.

- $\dot{\vec{\Omega}} \wedge \vec{AB}$: **accélération tangentielle**. Perpendiculaire à $\vec{AB}$ dans le plan de rotation. Nulle si $\vec{\Omega}$ est constant.
- $\vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \vec{AB})$: **accélération centripète**. Dirigée vers l'axe de rotation, de norme $\|\vec{\Omega}\|^2 \cdot d_{\perp}$ où $d_{\perp}$ est la distance à l'axe. Dans le plan : $\vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \vec{AB}) = -\|\vec{\Omega}\|^2 \vec{AB}_{\perp}$.

► Piège de concours

Le champ des accélérations **n'est pas équiprojectif**. Il est tentant d'écrire $\vec{a}(A) \cdot \vec{AB} = \vec{a}(B) \cdot \vec{AB}$ par analogie avec les vitesses : c'est faux. Le terme centripète $\vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \vec{AB})$ brise cette propriété.

Exercices d'application

Exercice 5.1 — Accélération d'un point d'une roue

La même roue qu'en exercice 3.1 ($R = 0,3 \text{ m}$) roule à $V_0 = 2 \text{ m/s}$ constant. Calculer $\vec{a}(S \in \text{roue}/\mathcal{R}_0)$ pour le sommet S ($\vec{O'S} = R\vec{y}$).

Corrigé

$V_0 = \text{cste} \implies \dot{V}_0 = 0 \implies \dot{\omega} = 0 \implies \dot{\vec{\Omega}} = \vec{0}$. Terme tangentiel nul.
 $\vec{a}(O') = \vec{0}$ (mouvement rectiligne uniforme du centre).

$$\vec{a}(S) = \vec{a}(O') + \dot{\vec{\Omega}} \wedge \vec{O'S} + \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \vec{O'S}) = \vec{0} + \vec{0} + \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge R\vec{y}).$$

Avec $\vec{\Omega} = -\frac{V_0}{R}\vec{z}$: $\vec{\Omega} \wedge R\vec{y} = -\frac{V_0}{R}\vec{z} \wedge R\vec{y} = V_0\vec{x}$. Puis $\vec{\Omega} \wedge V_0\vec{x} = -\frac{V_0}{R}\vec{z} \wedge V_0\vec{x} = -\frac{V_0^2}{R}\vec{y}$.

$$\vec{a}(S) = -\frac{V_0^2}{R}\vec{y} = -\frac{4}{0,3}\vec{y} \approx -13,3\vec{y} \text{ m/s}^2.$$

L'accélération est centripète (dirigée vers le centre O'), cohérent. Vérification dimensionnelle :
 $[V_0^2/R] = \text{m}^2\text{s}^{-2}/\text{m} = \text{m s}^{-2}$. ✓

6. Composition des mouvements

6.1. Pourquoi la composition ?

Dans de nombreux mécanismes, un point se déplace *à l'intérieur* d'un solide lui-même en mouvement (came + poussoir, piston dans un moteur en rotation...). Il faut alors relier les vitesses dans différents référentiels.

6.2. Vocabulaire

Soit un point matériel M appartenant à un solide S , et un référentiel intermédiaire $\mathcal{R}_1$ en mouvement dans $\mathcal{R}_0$.

- **Mouvement absolu** : mouvement de M dans $\mathcal{R}_0$.
- **Mouvement relatif** : mouvement de M dans $\mathcal{R}_1$.
- **Point coïncident** M^* : point *géométriquement lié* à $\mathcal{R}_1$ qui se trouve à la même position que M à l'instant t considéré.
- **Mouvement d'entraînement** : mouvement de M^* dans $\mathcal{R}_0$.

6.3. Composition des vitesses

Théorème — Composition des vitesses

$$\vec{V}(M/\mathcal{R}_0) = \vec{V}(M/\mathcal{R}_1) + \vec{V}(M^*/\mathcal{R}_0)$$

vitesse absolue = vitesse relative + vitesse d'entraînement.

Démonstration. Soit O_1 l'origine de $\mathcal{R}_1$. $O\vec{M} = O\vec{O}_1 + O_1\vec{M}$.
Dérivons dans $\mathcal{R}_0$:

$$\vec{V}(M/\mathcal{R}_0) = \underbrace{\frac{dO\vec{O}_1}{dt}\bigg|_{\mathcal{R}_0}}_{\text{vitesse de l'origine de } \mathcal{R}_1} + \frac{dO_1\vec{M}}{dt}\bigg|_{\mathcal{R}_0}.$$

On applique la formule de Bour au vecteur $O_1\vec{M}$:

$$\frac{dO_1\vec{M}}{dt}\bigg|_{\mathcal{R}_0} = \underbrace{\frac{dO_1\vec{M}}{dt}\bigg|_{\mathcal{R}_1}}_{\vec{V}(M/\mathcal{R}_1)} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge O_1\vec{M}.$$

Le terme $\vec{V}(O_1/\mathcal{R}_0) + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge O_1\vec{M}$ est exactement la vitesse du point géométrique $M^* \in \mathcal{R}_1$ calculée par la relation de vitesse d'un solide. D'où le résultat. $\square$

6.4. Composition des accélérations

Théorème — Composition des accélérations (avec Coriolis)

$$\vec{a}(M/\mathcal{R}_0) = \underbrace{\vec{a}(M/\mathcal{R}_1)}_{\text{relative}} + \underbrace{\vec{a}(M^*/\mathcal{R}_0)}_{\text{entraînement}} + \underbrace{2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{V}(M/\mathcal{R}_1)}_{\text{Coriolis}}$$

► Piège de concours

Le terme de Coriolis $2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{V}(M/\mathcal{R}_1)$ est **obligatoire** dès que $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \neq \vec{0}$ et $\vec{V}(M/\mathcal{R}_1) \neq \vec{0}$. Il est nul seulement dans deux cas : entraînement en translation ($\vec{\Omega} = \vec{0}$) ou point fixe dans $\mathcal{R}_1$ ($\vec{V}_{rel} = \vec{0}$). C'est le terme le plus oublié aux concours.

Exercices d'application

Exercice 6.1 — Poussoir dans un bras tournant

Un bras $\mathcal{R}_1$ tourne à vitesse angulaire $\dot{\theta} = 2 \text{ rad/s}$ (constante) autour de O (fixe dans $\mathcal{R}_0$). Un poussoir M coulisse dans le bras selon l'axe $\vec{x}_1$ du bras avec $\dot{r} = 0,5 \text{ m/s}$ (constant), $r = 0,3 \text{ m}$ à l'instant étudié.

- Identifier le mouvement relatif, le mouvement d'entraînement.
- Calculer $\vec{V}(M/\mathcal{R}_0)$.
- Calculer $\vec{a}(M/\mathcal{R}_0)$ et identifier chaque terme.

Corrigé

- Mouvement relatif : coulissement de M dans le bras, $\vec{V}(M/\mathcal{R}_1) = \dot{r} \vec{x}_1$. Entraînement : rotation du bras, $\vec{V}(M^*/\mathcal{R}_0) = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge O\vec{M}^* = \dot{\theta} \vec{z} \wedge r \vec{x}_1 = r \dot{\theta} \vec{y}_1$.
- $\vec{V}(M/\mathcal{R}_0) = \dot{r} \vec{x}_1 + r \dot{\theta} \vec{y}_1 = 0,5 \vec{x}_1 + 0,3 \times 2 \vec{y}_1 = \boxed{0,5 \vec{x}_1 + 0,6 \vec{y}_1 \text{ m/s}}$.
- Accélération relative : $\vec{a}(M/\mathcal{R}_1) = \ddot{r} \vec{x}_1 = \vec{0}$ ($\dot{r}$ constant). Accélération d'entraînement : $\vec{a}(M^*/\mathcal{R}_0) = \ddot{\theta} \vec{z} \wedge r \vec{x}_1 - \dot{\theta}^2 r \vec{x}_1 = -r \dot{\theta}^2 \vec{x}_1 = -0,3 \times 4 \vec{x}_1 = -1,2 \vec{x}_1 \text{ m/s}^2$ ($\ddot{\theta} = 0$, terme tangentiel nul). Coriolis : $2\dot{\theta} \vec{z} \wedge \dot{r} \vec{x}_1 = 2 \times 2 \times 0,5 \vec{y}_1 = 2 \vec{y}_1 \text{ m/s}^2$.

$$\boxed{\vec{a}(M/\mathcal{R}_0) = -1,2 \vec{x}_1 + 2 \vec{y}_1 \text{ m/s}^2}.$$

Vérification dimensionnelle : $[\dot{\theta}^2 \cdot r] = \text{rad}^2 \text{s}^{-2} \cdot \text{m} = \text{m s}^{-2}$. ✓

7. Liaisons cinématiques

7.1. Qu'est-ce qu'une liaison ?

Deux solides en contact ne peuvent pas occuper le même espace. La géométrie du contact (plan, cylindre, sphère. . .) *restreint* les mouvements relatifs possibles : c'est ce qu'on appelle une **liaison**.

Définition

Une **liaison cinématique** entre deux solides S_i et S_k est caractérisée par :

- Son **torseur cinématique** : les composantes non nulles de $\{\mathcal{V}_{S_i/S_k}\}$, appelées **degrés de liberté** (ddl).
- Son **torseur statique** : les actions mécaniques (forces et moments) que la liaison peut transmettre — les composantes non nulles.

Propriété — Dualité cinématique/statique

Pour une liaison entre deux solides :

$$(\text{nombre de ddl cinématiques}) + (\text{nombre de composantes statiques}) = 6.$$

Là où un mouvement est *libre* (ddl $\neq 0$), l'effort transmissible est *nul*. Là où un mouvement est *bloqué* (ddl = 0), l'effort transmissible est *non nul*.

Exemple simple. Une glissière selon $\vec{x}$ autorise 1 translation selon $\vec{x}$ (ddl = 1). Elle bloque les 5 autres composantes (2 rotations + 3 translations). Elle peut donc transmettre 5 composantes d'efforts : 2 couples et 3 forces dans les directions bloquées.

7.2. Liaison parfaite

Définition

Une liaison est dite **parfaite** (ou sans frottement) si la puissance des actions de contact dans la liaison est nulle. Conséquence : le torseur statique n'a de composantes que dans les directions bloquées cinématiquement.

Toutes les liaisons normalisées sont supposées parfaites en cinématique de prépa.

7.3. Tableau des liaisons normalisées

Le tableau ci-dessous recense les 10 liaisons normalisées du programme. Pour chacune : nom, degrés de liberté, torseur cinématique réduit au centre de la liaison.

Tableau des liaisons normalisées

Nom de la liaison croquis	Degrés de liberté	Schéma spatial	Schémas plans	Autres symboles	Carac. Géom.	torseur cinématique $\{ \mathcal{V}_{(S_k/S_i)} \}$
Glissière 	1 translation				Direction	$\begin{Bmatrix} \vec{0} \\ V_x \vec{x} \end{Bmatrix}_O$
Pivot 	1 Rotation				Axe des cylindres	$\begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O$
Hélicoïdale 	1 rotation 1 translation conjuguées				Axes des hélices	$\begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} \\ V_x \vec{x} \end{Bmatrix}_O$
Pivot glissant 	1 rotation 1 translation				Axe des cylindres	$\begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} \\ V_x \vec{x} \end{Bmatrix}_O$
Rotule 	3 rotations				Centre de la sphère	$\begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} + \omega_y \vec{y} + \omega_z \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O$
Appui plan 	1 rotation 2 translations				Normale au contact	$\begin{Bmatrix} \omega_z \vec{z} \\ V_x \vec{x} + V_y \vec{y} \end{Bmatrix}_O$
Linéaire rectiligne 	2 rotations 2 translations				Ligne de contact Normale au contact	$\begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} + \omega_z \vec{z} \\ V_x \vec{x} + V_y \vec{y} \end{Bmatrix}_O$
Linéaire annulaire 	3 rotations 1 translation				Centre de la sphère Direction du cylindre	$\begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} + \omega_y \vec{y} + \omega_z \vec{z} \\ V_x \vec{x} \end{Bmatrix}_O$
Ponctuelle 	3 rotations 2 translations				Point de contact Normale au contact	$\begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} + \omega_y \vec{y} + \omega_z \vec{z} \\ V_x \vec{x} + V_y \vec{y} \end{Bmatrix}_O$
Sphérique à doigts 	2 rotations				Centre de la sphère Direction du doigt	$\begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} + \omega_z \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O$

7.4. Détail des liaisons les plus courantes

Liaison pivot d'axe $(A, \vec{x})$

1 ddl : rotation autour de $\vec{x}$.

$$\{ \mathcal{V}_{S_i/S_k} \}_A = \begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A$$

Inconnues statiques : T_x, T_y, T_z, M_y, M_z (5 composantes). La force axiale T_x est transmise (le pivot ne laisse pas glisser axialement).

Liaison glissière de direction $\vec{x}$

1 ddl : translation selon $\vec{x}$.

$$\{\mathcal{V}_{S_i/S_k}\}_A = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ V_x \vec{x} \end{array} \right\}_A$$

Inconnues statiques : T_y, T_z, M_x, M_y, M_z (5 composantes).

Liaison pivot glissant d'axe $(A, \vec{x})$

2 ddl : rotation et translation selon $\vec{x}$ (même axe).

$$\{\mathcal{V}_{S_i/S_k}\}_A = \left\{ \begin{array}{c} \omega_x \vec{x} \\ V_x \vec{x} \end{array} \right\}_A$$

4 inconnues statiques (pas de force axiale, pas de couple de torsion).

Liaison hélicoïdale d'axe $(A, \vec{x})$, pas p

1 ddl apparent mais avec contrainte : rotation et translation liées par le pas. $V_x = \frac{p}{2\pi} \omega_x$.

$$\{\mathcal{V}_{S_i/S_k}\}_A = \left\{ \begin{array}{c} \omega_x \vec{x} \\ \frac{p}{2\pi} \omega_x \vec{x} \end{array} \right\}_A$$

Liaison rotule (sphérique) en A

3 ddl : 3 rotations.

$$\{\mathcal{V}_{S_i/S_k}\}_A = \left\{ \begin{array}{c} \omega_x \vec{x} + \omega_y \vec{y} + \omega_z \vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$$

3 inconnues statiques : T_x, T_y, T_z (pas de moment transmis).

Liaison appui-plan (normale $\vec{z}$)

3 ddl : 2 translations dans le plan + 1 rotation autour de $\vec{z}$.

$$\{\mathcal{V}_{S_i/S_k}\}_A = \left\{ \begin{array}{c} \omega_z \vec{z} \\ V_x \vec{x} + V_y \vec{y} \end{array} \right\}_A$$

Méthode

Comment écrire le torseur d'une liaison à la demande.

1. Identifier la liaison dans le tableau (nom ou description géométrique).
2. Écrire les composantes du torseur cinématique non nulles (les ddl autorisés), avec les lettres $\omega_x, \omega_y, \omega_z, V_x, V_y, V_z$ selon l'axe choisi.
3. Les composantes nulles $\rightarrow$ inconnues statiques correspondantes non nulles.
4. Toujours préciser le **point de réduction** (le centre de la liaison) et l'**axe** ou la normale.

► Piège de concours

Pivot $\neq$ pivot glissant. Le pivot d'axe $\vec{x}$ **ne permet pas** de translation selon $\vec{x}$: la force axiale T_x est transmise. Le pivot glissant **permet** cette translation : $T_x = 0$. Confondre les deux entraîne un torseur statique faux et une erreur dans le bilan d'actions.

Exercices d'application

Exercice 7.1 — Écriture de torseurs de liaison

Pour chaque cas, identifier la liaison et écrire son torseur cinématique et son torseur statique (préciser les inconnues). L'axe principal est $\vec{x}$ dans chaque cas.

- Un arbre guidé par deux portées cylindriques (guidage en rotation pure).
- Une tige qui peut coulisser et tourner librement dans un anneau.
- Une bille dans un logement sphérique.

Corrigé

a) **Pivot d'axe $\vec{x}$ en A .** Cinématique : 1 rotation $\omega_x \vec{x}$, pas de translation.

$$\{\mathcal{V}\}_A = \begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A, \quad \{T\}_A = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ T_x \vec{x} + T_y \vec{y} + T_z \vec{z} \end{Bmatrix}_A + \text{moments } M_y \vec{y} + M_z \vec{z}.$$

Dualité : $1 + 5 = 6$. ✓

b) **Pivot glissant d'axe $\vec{x}$ en A .** Cinématique : rotation $\omega_x \vec{x}$ + translation $V_x \vec{x}$. $\{\mathcal{V}\}_A = \begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} \\ V_x \vec{x} \end{Bmatrix}_A$. Statique : T_y, T_z, M_y, M_z (4 composantes). Dualité : $2 + 4 = 6$. ✓

c) **Rotule en A .** Cinématique : 3 rotations libres. $\{\mathcal{V}\}_A = \begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} + \omega_y \vec{y} + \omega_z \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A$. Statique : $T_x \vec{x} + T_y \vec{y} + T_z \vec{z}$ (3 forces, aucun moment). Dualité : $3 + 3 = 6$. ✓

8. Cinématique du contact — Roulement sans glissement

8.1. Vitesse de glissement

Deux solides S_1 et S_2 sont en contact en un point I .

Définition

La **vitesse de glissement** au point de contact I est :

$$\vec{V}_g(I) = \vec{V}(I \in S_2/S_1) = \vec{V}(I \in S_2/\mathcal{R}_0) - \vec{V}(I \in S_1/\mathcal{R}_0)$$

$\vec{V}_g$ est contenu dans le **plan tangent commun** aux deux surfaces en I .

8.2. Roulement sans glissement

Définition

Il y a **roulement sans glissement (RSG)** en I entre S_1 et S_2 si et seulement si :

$$\vec{V}_g(I) = \vec{0} \iff \vec{V}(I \in S_2/\mathcal{R}_0) = \vec{V}(I \in S_1/\mathcal{R}_0)$$

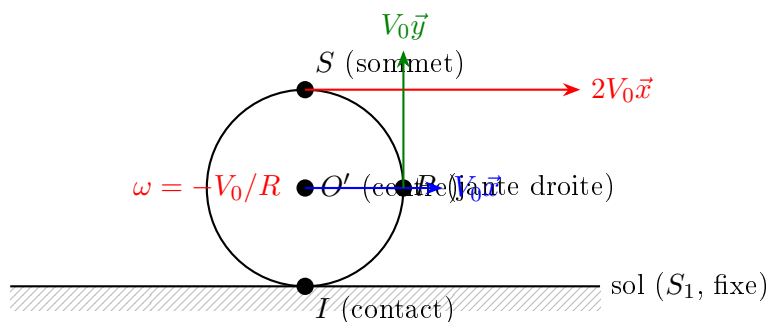
Les deux solides ont la même vitesse au point de contact.

► Piège de concours

Le RSG **ne signifie pas** que le point I est immobile dans $\mathcal{R}_0$. Il signifie que les vitesses des deux solides *au point de contact* sont égales.

Si S_1 est le bâti (fixe), alors $\vec{V}(I \in S_1/\mathcal{R}_0) = \vec{0}$, et dans ce cas seulement le RSG implique $\vec{V}(I \in S_2/\mathcal{R}_0) = \vec{0}$.

8.3. Illustration : roue roulant sur un plan fixe



RSG en I : $\vec{V}(I \in S_2/\mathcal{R}_0) = \vec{0}$ (le sol S_1 est fixe). Cela donne $\omega = -V_0/R$ comme montré à l'exercice 3.1. **Conséquence visuelle** : le point de contact est instantanément immobile, le sommet se déplace à $2V_0$.

Remarque

Centre instantané de rotation (CIR). En mouvement plan, si $\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} \neq \vec{0}$, il existe toujours un point du plan (appartenant au solide ou à son prolongement) dont la vitesse est nulle instantanément : c'est le centre instantané de rotation. Pour la roue qui roule, le CIR est le point de contact I . Tous les vecteurs vitesse sont perpendiculaires au segment reliant le point au CIR, et proportionnels à la distance au CIR.

8.4. Engrenages : roulement sans glissement sur les cercles primitifs

Pour deux roues dentées de rayons primitifs R_1 et R_2 engrenant au point I , la condition de RSG sur les cercles primitifs donne :

$$R_1|\omega_1| = R_2|\omega_2| \implies \frac{\omega_2}{\omega_1} = -\frac{R_1}{R_2} = -\frac{Z_1}{Z_2}$$

(signe $-$ pour un engrenage extérieur, $+$ pour un intérieur).

Exercices d'application

Exercice 8.1 — Vitesse de glissement entre deux disques

Deux disques S_1 et S_2 de rayons $R_1 = 0,2\text{ m}$ et $R_2 = 0,1\text{ m}$ sont en contact en I . S_1 tourne à $\omega_1 = 10\text{ rad/s}$, S_2 à $\omega_2 = 15\text{ rad/s}$ (même sens). Les axes sont parallèles selon $\vec{z}$.

- Calculer $\vec{V}(I \in S_1/\mathcal{R}_0)$ et $\vec{V}(I \in S_2/\mathcal{R}_0)$.
- Calculer $\vec{V}_g$.
- Y a-t-il RSG ? Quelle vitesse de rotation ω_2 assurerait le RSG ?

Corrigé

a) Le centre de S_1 est O_1 (fixe), $\vec{O_1I} = R_1\vec{y}$ (contact au niveau de la tangente commune). $\vec{V}(I \in S_1) = \omega_1\vec{z} \wedge R_1\vec{y} = -R_1\omega_1\vec{x} = -2\vec{x}\text{ m/s}$.

Le centre de S_2 est O_2 (fixe), $\vec{O_2I} = -R_2\vec{y}$ (de l'autre côté). $\vec{V}(I \in S_2) = \omega_2\vec{z} \wedge (-R_2\vec{y}) = R_2\omega_2\vec{x} = 1,5\vec{x}\text{ m/s}$.

b) $\vec{V}_g = \vec{V}(I \in S_2/\mathcal{R}_0) - \vec{V}(I \in S_1/\mathcal{R}_0) = (1,5 + 2)\vec{x} = 3,5\vec{x}\text{ m/s}$. Il y a glissement.

c) RSG : $\vec{V}(I \in S_1) = \vec{V}(I \in S_2)$, soit $-R_1\omega_1 = R_2\omega_2^{RSG}$, $\omega_2^{RSG} = -\frac{R_1\omega_1}{R_2} = -\frac{0,2 \times 10}{0,1} = -20\text{ rad/s}$. Le signe $-$ indique que le RSG impose ici des sens de rotation opposés (engrenage extérieur).

9. Graphe des liaisons et schéma cinématique

9.1. Classes d'équivalence cinématique

Définition

Deux pièces appartiennent à la **même classe d'équivalence cinématique** si elles sont liées par un encastrement (aucun mouvement relatif possible entre elles). Elles se comportent comme un seul solide rigide.

Exemple. Dans un moteur, le vilebrequin + sa clavette + le pignon qui y est fixé forment une seule classe d'équivalence.

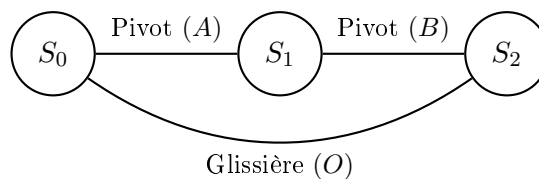
9.2. Graphe des liaisons

Définition

Le **graphe des liaisons** (ou graphe de structure) est la représentation :

- des **nœuds** = classes d'équivalence cinématique (solides),
- des **arcs** = liaisons, annotés avec le type et le centre.

Le bâti (référentiel $\mathcal{R}_0$) est toujours représenté.



9.3. Nombre de boucles indépendantes

Formule du nombre cyclomatique

$$\gamma = L - N + 1$$

L = nombre de liaisons (arcs), N = nombre de solides bâti inclus (nœuds).

Exemples.

- Chaîne ouverte (bras robotique) : $L = N - 1$, donc $\gamma = 0$. Pas de boucle.
- Mécanisme à 4 barres : $N = 4$, $L = 4$, $\gamma = 1$.

9.4. Schéma cinématique

Le schéma cinématique est le dessin normalisé du mécanisme, qui représente :

- les solides par leurs axes et longueurs caractéristiques,
- les liaisons par leurs symboles normalisés (voir tableau, section 7).

Il est *indépendant* de l'aspect technologique réel.

Méthode

Procédure de modélisation d'un mécanisme.

1. Repérer les pièces en mouvement, identifier les classes d'équivalence.

2. Identifier la nature géométrique de chaque contact (plan, cylindre, sphère...) $\rightarrow$ nom de la liaison normalisée.
3. Dresser le graphe des liaisons.
4. Tracer le schéma cinématique dans le plan.
5. Calculer γ , puis mobilité et hyperstatisme (section suivante).

Exercices d'application

Exercice 9.1 — Modélisation d'un système bielle-manivelle

Un moteur à piston : le bâti S_0 porte un vilebrequin S_1 (pivot en A), relié par une bielle S_2 (pivot en B sur S_1 , pivot en C sur le piston S_3), le piston S_3 étant guidé en translation par le bâti (glissière en D).

- a) Dresser le graphe des liaisons.
- b) Calculer γ .
- c) Donner les torseurs cinématiques des 4 liaisons.

Corrigé

a) Graphe :

- S_0 – Pivot (A) – S_1 (vilebrequin)
- S_1 – Pivot (B) – S_2 (bielle)
- S_2 – Pivot (C) – S_3 (piston)
- S_3 – Glissière (D) – S_0

b) $N = 4$, $L = 4$, $\gamma = 4 - 4 + 1 = \boxed{1}$ boucle.

c) Pivot en A (axe $\vec{z}$) : $\left\{ \begin{matrix} \omega_A \vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_A$. Pivot en B : $\left\{ \begin{matrix} \omega_B \vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_B$. Pivot en C : $\left\{ \begin{matrix} \omega_C \vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_C$. Glissière selon $\vec{x}$ en D : $\left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ V_D \vec{x} \end{matrix} \right\}_D$.

10. Mobilité et hyperstatisme

10.1. Définitions

Définition

Le **degré de mobilité** m d'un mécanisme est le nombre minimal de paramètres indépendants permettant de décrire complètement la configuration du mécanisme.

$$m = m_u + m_i$$

m_u : mobilités utiles (mouvements voulus par la fonction du mécanisme) ; m_i : mobilités internes (mouvements supplémentaires sans effet sur la sortie, par exemple une bille qui peut tourner sur elle-même dans un roulement).

Définition

Le **degré d'hyperstatisme** h est le nombre de contraintes redondantes dans le mécanisme.

$$\boxed{h = 6\gamma - I_c + m} \quad (\text{dans l'espace}) \quad \boxed{h = 3\gamma - I_c + m} \quad (\text{dans le plan})$$

avec $I_c = \sum_{\text{liaisons}} \text{ddl}_i$ (somme des degrés de liberté de toutes les liaisons) et γ le nombre de boucles indépendantes.

10.2. Interprétation physique

- $h = 0$: mécanisme **isostatique**. Toutes les inconnues de liaison sont déterminables par les seules équations d'équilibre. Le mécanisme fonctionne même avec des imperfections géométriques légères.
- $h > 0$: mécanisme **hyperstatique**. Il existe des contraintes de montage : des efforts internes apparaissent même sans charge extérieure si la géométrie n'est pas parfaite. Le montage nécessite des ajustements très précis.
- $h < 0$: en pratique, erreur dans le graphe ou le comptage (cas très rare).

Méthode

Procédure de calcul de l'hyperstatisme.

1. Dresser le graphe des liaisons, identifier N et L .
2. Calculer $\gamma = L - N + 1$.
3. Pour chaque liaison, lire le nombre de ddl dans le tableau. Sommer : $I_c = \sum \text{ddl}_i$.
4. Identifier m (souvent 1 pour un mécanisme à une entrée).
5. Appliquer la formule. Si le mécanisme est plan, utiliser 3γ .
6. Interpréter : quel effort est redondant ?

► Piège de concours

- **Ne jamais oublier le bâti** dans le comptage de N .
- Ne pas confondre I_c (somme des ddl des liaisons) et m (ddl global du mécanisme).
- Un résultat $h < 0$ est le signe d'une erreur : revérifier le graphe.

- En PSI, on vous demande souvent d'**interpréter physiquement** h : quel effort ou déplacement est surcontraint ? Ne pas esquiver cette question.

Exercices d'application

Exercice 10.1 — Hyperstatisme du système bielle-manivelle

Reprendre le mécanisme bielle-manivelle de l'exercice 9.1 (plan, $\gamma = 1$).

- Calculer I_c (les 4 liaisons).
- Calculer h . Conclure.

Corrigé

a) 3 pivots plan (1 ddl chacun) + 1 glissière plan (1 ddl) : $I_c = 3 \times 1 + 1 = 4$.

b) $m_u = 1$ (1 mouvement utile : la translation du piston commandée par la rotation du vilebrequin).
 $m_i = 0$.

$$h = 3 \times 1 - 4 + 1 = \boxed{0}.$$

Mécanisme **isostatique**. Toutes les réactions sont déterminables par le PFS. Résultat attendu pour ce mécanisme classique.

Exercice 10.2 — Poutre sur deux appuis

Une poutre S_1 (plan 2D) repose sur le bâti S_0 via :

- un appui rotule (pivot plan d'axe $\vec{z}$) en A , ddl = 1,
- un rouleau (pivot glissant plan : rotation $\vec{z}$ + translation $\vec{x}$) en B , ddl = 2.

$N = 2$, $L = 2$, la poutre est immobile ($m = 0$). Calculer h et interpréter.

Corrigé

$$\gamma = 2 - 2 + 1 = 1. \quad I_c = 1 + 2 = 3.$$

$$h = 3 \times 1 - 3 + 0 = \boxed{0}.$$

Isostatique : 3 inconnues statiques (T_y^A, T_x^B, T_y^B) pour 3 équations d'équilibre plan (2 forces + 1 moment). C'est le montage classique de la poutre isostatique : l'appui A reprend une force, le rouleau B reprend une force perpendiculaire (la translation est libre, donc pas de force selon $\vec{x}$).

11. Liaisons équivalentes

11.1. Définition

Quand plusieurs liaisons relient les mêmes solides (en parallèle) ou forment une chaîne (en série), on peut les remplacer par une **liaison équivalente** unique.

11.2. Liaisons en parallèle

Deux liaisons en **parallèle** relient les mêmes solides S_i et S_k .

Liaisons en parallèle

Cinématique : le torseur équivalent est l'**intersection** des torseurs. Seules les composantes autorisées par les deux liaisons sont libres.

Statique : le torseur équivalent est la **somme** des torseurs.

Intuition. En parallèle, les deux liaisons s'imposent mutuellement leurs contraintes : la liaison équivalente est plus rigide (moins de ddl).

11.3. Liaisons en série

Une chaîne de liaisons en **série** : S_0 – liaison 1 – S_1 – liaison 2 – S_2 .

Liaisons en série

Cinématique : le torseur équivalent est la **somme** des torseurs (composition des mouvements relatifs).

Statique : le torseur équivalent est l'**intersection** des torseurs.

Intuition. En série, les mouvements s'accumulent : la liaison équivalente est plus souple (plus de ddl).

Montage	Cinématique	Statique
Série	Addition (union des ddl)	Intersection
Parallèle	Intersection	Addition

► Piège de concours

C'est la source d'erreur la plus fréquente. Retenir : **en série, les mouvements s'ajoutent ; en parallèle, les mouvements se restreignent**. Et l'inverse pour les efforts.

Exercices d'application

Exercice 11.1 — Deux rotules en parallèle

Un arbre S est guidé dans le bâti S_0 par deux rotules en A et B ($A \neq B$, axe de l'arbre $\vec{x}$). Trouver la liaison équivalente entre S et S_0 .

Corrigé

Chaque rotule en parallèle autorise 3 rotations et impose $\vec{V}(A) = \vec{V}(B) = \vec{0}$.

Intersection cinématique : $\vec{V}(A) = \vec{0}$ et $\vec{V}(B) = \vec{0}$, $\vec{\Omega}$ quelconque.

Relation de vitesse entre A et B (même solide S) : $\vec{V}(B) = \vec{V}(A) + \vec{\Omega} \wedge \vec{AB} = \vec{0} + \vec{\Omega} \wedge \vec{AB} = \vec{0}$.
Donc $\vec{\Omega} \wedge \vec{AB} = \vec{0}$, soit $\vec{\Omega} \parallel \vec{AB} \parallel \vec{x}$.

Torseur équivalent : $\left\{ \begin{smallmatrix} \omega_x \vec{x} \\ \vec{0} \end{smallmatrix} \right\}_A \Rightarrow$ **liaison pivot d'axe** $(A, \vec{x})$. ✓

Résultat classique : deux rotules alignées $\equiv$ un pivot.

12. Loi entrée-sortie et mécanismes classiques

12.1. Définition

Définition

La **loi entrée-sortie géométrique** est la relation entre le paramètre d'entrée q_e (grandeur imposée) et le paramètre de sortie q_s (grandeur utile) :

$$q_s = f(q_e).$$

La **loi entrée-sortie cinématique** est sa dérivée :

$$\dot{q}_s = f'(q_e) \dot{q}_e.$$

$f'(q_e)$ est le **rapport de transmission instantané**.

12.2. Comment trouver la loi entrée-sortie : fermeture géométrique

Dans un mécanisme à boucle fermée, les vecteurs position forment un circuit fermé.

Méthode

Méthode de la fermeture géométrique.

1. Choisir un chemin qui parcourt la boucle en entier.
2. Écrire $\sum_{\text{boucle}} O_i \vec{O}_{i+1} = \vec{0}$.
3. Projeter sur deux axes (en 2D) : 2 équations scalaires.
4. Éliminer les paramètres intermédiaires pour obtenir $q_s = f(q_e)$.
5. Dériver par rapport au temps pour obtenir la loi cinématique.

12.3. Mécanismes classiques

Engrenage

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = -\frac{R_1}{R_2} = -\frac{Z_1}{Z_2} \quad (\text{extérieur : signe } -, \text{ intérieur : signe } +)$$

Vis-écrou (pas p en $m/tour$)

$$\dot{x} = \frac{p}{2\pi} \omega \quad \text{avec } p \text{ en } m/rad \text{ si } \omega \text{ en } rad/s.$$

Le pas p est la translation pour un tour complet (2π rad).

Pignon-crémaillère (rayon primitif R)

$$\dot{x} = R \omega$$

Train épicycloïdal : formule de Willis

Formule de Willis

Pour un train épicycloïdal de roue d'entrée i , roue de sortie o , porte-satellites p :

$$k_{io}^{(p)} = \frac{\omega_i - \omega_p}{\omega_o - \omega_p} = (-1)^{n_e} \frac{\prod R_{\text{menants}}}{\prod R_{\text{menés}}}$$

n_e = nombre d'engrenages extérieurs dans la chaîne $i \rightarrow o$ (en bloquant p).

Méthode

Application de Willis (méthode des 3 variables).

1. Identifier la roue d'entrée (i), la roue de sortie (o), le porte-satellites (p).
2. Calculer $k_{io}^{(p)}$ par la géométrie des engrenages.
3. Écrire $\omega_i - \omega_p = k_{io}^{(p)}(\omega_o - \omega_p)$.
4. Utiliser les deux conditions données (une pièce bloquée ou vitesse imposée).
5. Résoudre le système.

► Piège de concours

Erreur classique : se tromper de signe de $k_{io}^{(p)}$ en oubliant de compter les engrenages extérieurs, ou en inversant roue d'entrée et roue de sortie. Toujours **dessiner le schéma** avec i , o , p annotés avant d'écrire Willis.

Exercices d'application

Exercice 12.1 — Vis-écrou : loi entrée-sortie

Un système vis-écrou : la vis tourne à $\omega = 100$ tr/min. Le pas est $p = 5$ mm/tour. L'écrou est fixe en rotation (guidé en translation seulement).

- a) Convertir ω en rad/s.
- b) Calculer $\dot{x}$ (vitesse de translation de la vis en m/s).
- c) En combien de secondes la vis avance-t-elle de 10 cm ?

Corrigé

a) $\omega = 100 \text{ tr/min} \times \frac{2\pi}{60} = \frac{100\pi}{30} \approx 10,47 \text{ rad/s}$.

b) $p = 5 \text{ mm/tour} = 5 \times 10^{-3} \text{ m/tour} = \frac{5 \times 10^{-3}}{2\pi} \text{ m/rad}$.

$$\dot{x} = \frac{p}{2\pi} \omega = \frac{5 \times 10^{-3}}{2\pi} \times \frac{100\pi}{30} = \frac{5 \times 10^{-3} \times 100}{60} = \frac{0,5}{60} \approx \boxed{8,33 \times 10^{-3} \text{ m/s}}.$$

c) $t = \frac{0,10}{\dot{x}} = \frac{0,10}{8,33 \times 10^{-3}} \approx \boxed{12 \text{ s}}$.

Vérification : 12 s à 100 tr/min = $100 \times 12/60 = 20$ tours $\times 5 \text{ mm/tour} = 100 \text{ mm} = 10 \text{ cm}$. ✓

Exercice 12.2 — Train épicycloïdal simple

Réducteur épicycloïdal : planétaire S_p (rayon $R_p = 40$ mm, entrée à ω_p), satellites S_s (rayon $R_s = 20$ mm), couronne S_c (fixe, $\omega_c = 0$), porte-satellites P (sortie).

- a) Calculer le rayon de la couronne R_c .
- b) Calculer $k_{pc}^{(P)}$ (1 engrenage extérieur planétaire-satellite, puis 1 engrenage intérieur satellite-couronne : combien d'extérieurs en tout ?).

c) Appliquer Willis pour trouver ω_P/ω_p .

Corrigé

a) Géométrie : $R_c = R_p + 2R_s = 40 + 40 = \boxed{80 \text{ mm}}$.

b) Dans la chaîne planétaire → satellite → couronne : 1 engrenage extérieur (P-S) + 1 engrenage intérieur (S-C). $n_e = 1$.

$$k_{pc}^{(P)} = (-1)^1 \frac{R_p}{R_c} = -\frac{40}{80} = -\frac{1}{2}.$$

c) Willis : $\frac{\omega_p - \omega_P}{\omega_c - \omega_P} = -\frac{1}{2}$. Avec $\omega_c = 0$: $\frac{\omega_p - \omega_P}{-\omega_P} = -\frac{1}{2}$, soit $\omega_p - \omega_P = \frac{\omega_P}{2}$, $\omega_p = \frac{3\omega_P}{2}$.

$$\boxed{\frac{\omega_P}{\omega_p} = \frac{2}{3} \approx 0,667}.$$

Rapport de réduction < 1 : c'est bien un réducteur. Vérification : si $\omega_p = 3000 \text{ tr/min}$, $\omega_P = 2000 \text{ tr/min}$. Cohérent avec un réducteur.

*Fin du chapitre 1 — Cinématique & Modélisation des mécanismes.
Ce cours est le socle de tout sujet de mécanique : revenir à ces pages
dès qu'une notion de vitesse, de liaison ou de mobilité pose problème.*